

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 1 de 11
	Versió: 01	DAM0489_EAC1_Enunciat_2526S2	Lliurament 17-3-26

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Mòdul 0489 – Programació multimèdia i dispositius mòbils
Unitat 1
EAC1
(Curs 2025/26 2n semestre)

Enunciat

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercici d'avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la unitat 1 d'aquest mòdul. Introducció a la programació de dispositius mòbils.

Els **resultats d'aprenentatge** que es plantegen són:

- Aplica tecnologies de desenvolupament per dispositius mòbils avaluant les seves característiques i capacitats
- **Desenvolupa aplicacions per dispositius mòbils analitzant i fent servir les tecnologies i llibreries específiques.**

Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assolible a cada activitat s'indica a l'enunciat respectiu.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- Descriu diferents tecnologies de desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils.
- Instal·la, configura i utilitza entorns de treball pel desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils.
- Utilitza emuladors per comprovar el funcionament de les aplicacions.
- Codifica de manera òptima la solució als problemes plantejats.
- Genera l'estructura de classes necessària per l'aplicació.
- Analitza i utilitza les classes que modelen finestres, menús, esdeveniments i controls per al desenvolupament d'aplicacions gràfiques senzilles.
- Realitza proves d'interacció usuari-aplicació per optimitzar les aplicacions desenvolupades a partir d'emuladors.
- Documenta els processos necessaris pel desenvolupament de les aplicacions.

Forma i data de lliurament

Un cop finalitzat l'exercici d'avaluació continuada s'ha d'enviar el document a la bústia de **“Lliurament EAC1”** de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

Al lliurament heu d'incloure el projecte sencer d'Android Studio -heu d'esborrar el directori «build» que està a dintre de «app» («**app/build**»)- comprimit amb un compressor lliure (zip). RAR no és un compressor lliure i no es pot fer servir per lliurar fitxers.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 2 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

També heu d'incloure al fitxer comprimit un document PDF en cas de que hi hagi més informació requerida en els següents exercicis.

Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant Joan García Santos posaria el següent nom al seu fitxer de l'EAC1:

El nom del fitxer serà el següent: DAM_M08_EAC1_Cognom1_Inicial del cognom2. Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant *Jorge García Santos* posaria el següent nom al seu fitxer de l'EAC1: DAM_M08_EAC1_Garcia_S.

Substituiu també "**Nom i cognoms**" de la capçalera per les vostres dades personals.

El termini de lliurament finalitzarà a les **23:55 h** del dia **17-3-26**. La proposta de solució de l'EAC es publicarà el dia 19-3-26 i les qualificacions, també el mateix dia 8-4-26..

Enunciat

1) 1 Punts

Contesta el qüestionari associat a l'EAC1 en el Moodle (***Qüestionari de l'EAC1***).

Inclou al fitxer comprimit una captura de pantalla, amb la valoració del qüestionari acabat.

ATENCIÓ:

- El qüestionari només té 1 intent. No té, però, límit de temps.
- Hi ha 4 preguntes. Cada resposta correcta suma 0,50 punts, però cada error en resta 0,25.

2) 5 Punts

Crea una app senzilla de **comanda de pizzes** amb Jetpack Compose.

En l'exercici posarem altres requisits que no tenen res a veure amb les comandes de pizzes per tal que aprenguem certs aspectes bàsics de la programació de dispositius mòbils.

Objectiu

Desenvolupa una app en **Jetpack Compose** amb una petita comanda de pizzes per pantalles (pas a pas), i que al mateix temps **registri i mostri el cicle de vida de l'Activity**.

A més, hauràs d'afegir **3 variables comptador** per observar quines dades es perden i quines es conserven segons el tipus d'estat.

Requisits

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 3 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

1) Flux de pantalles (temàtica pizza)

L'app ha de tenir aquestes etapes:

1. **Nom del client**
2. **Quantitat de pizzes**
3. **Tipus de pizza** (ex: Margarita, 4 Formatges, Barbacoa, Vegetal)
4. **Resum final** (mostrar totes les dades)

2) Navegació per estat

- No cal Navigation Component.
- Fes-ho amb una variable d'estat que indiqui la pantalla actual (pas del procés).
- Botó **Següent** per avançar.
- A la pantalla final:
 - el botó **Següent** ha d'estar desactivat o no visible
 - ha d'aparèixer un botó **Reiniciar** per tornar al principi

La navegació entre pantalles s'ha de fer **controlant una variable d'estat** (per exemple, un enter o un enum) que indiqui en quin pas del procés es troba l'usuari. Cada pantalla del registre (nom, quantitat, tipus de pizza, resum) s'implementa com un **Composable** diferent, però no cal usar Navigation Component: dins del setContent, es mostra un composible o un altre amb un if, when o estructura equivalent segons el valor d'aquesta variable. Quan l'usuari prem **Següent**, s'actualitza la variable d'estat i **Compose recompon la interfície**, mostrant la pantalla corresponent al nou pas. A la pantalla final, el botó **Següent** ha d'estar desactivat o ocult, i en el seu lloc s'ha de mostrar un botó **Reiniciar** que torni la variable d'estat al primer pas per començar de nou el procés.

3) Validació

Només es pot avançar si la pantalla actual està completada:

- Nom no buit
- Quantitat vàlida (> 0)
- Tipus de pizza seleccionat

4) Cicle de vida (Activity + ViewModel)

Has de monitoritzar i mostrar el cicle de vida.

Obligatori

- Registra a **Logcat** aquestes etapes:
 - onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy, onRestart
- Utilitza un **ViewModel** per guardar una llista amb les etapes registrades
- Mostra aquesta llista a la UI (en temps real)
- Afegeix un botó **Reset historial** per buidar la llista del cicle de vida

El monitoratge del cicle de vida s'ha de mostrar **sempre visible dins la mateixa pantalla principal de l'app** (no en una pantalla separada ni ocult darrere d'un botó). Pots fer-ho com un **Composable propi** (per exemple, LifecycleLogPanel) col·locat a la part inferior de la interfície, on es vegi la llista d'etapes registrades (onCreate, onStart, etc.) i el botó **Reset historial**. Aquest llistat s'ha de guardar en un **ViewModel** perquè l'estat de l'historial

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 4 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

no depengui directament del composable i es pugui actualitzar correctament quan l'Activity rep nous esdeveniments del cicle de vida. Cada callback (onStart, onResume, etc.) ha d'afegir una nova entrada al ViewModel, i la UI ha de llegir aquesta llista i mostrar-la automàticament en temps real. El botó **Reset historial** ha de cridar una funció del ViewModel que buidi la llista.

5) Comparació de tipus d'estat (3 variables)

Dins d'un @Composable, afegeix aquestes 3 variables tal qual:

```
var contadorNormal = 0
var contadorRemember by remember { mutableStateOf(0) }
var contadorSaveable by rememberSaveable { mutableStateOf(0) }
```

I afegeix un botó (per exemple “**Afegir pizza**” o “**+1 comptadors**”) que incrementi les 3:

```
contadorNormal++
contadorRemember++
contadorSaveable++
```

Mostra els 3 valors en pantalla en tot moment.

6) Proves obligatòries

Has de provar i observar què passa amb els comptadors i el cicle de vida quan:

1. Prems el botó diverses vegades
2. Gires la pantalla
3. Envies l'app a segon pla i tornes

7) Resposta escrita (obligatòria)

Diferències entre tipus de variables

Explica breument les diferències observades entre:

- contadorNormal
- contadorRemember
- contadorSaveable

Has d'indicar:

- quin es perd i quin es manté
- en quines situacions (recomposició, rotació de pantalla, app en segon pla i tornada)
- **per què creus que passa** en cada cas (segons el tipus de variable)

No n'hi ha prou amb dir “funciona” o “es reinicia”: cal descriure què has provat i què has observat.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 5 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

Prova 1 (prémer botó): què passa?

- **Prova 2 (rotació):** què passa?
- **Prova 3 (segon pla i tornada):** què passa?
- **Conclusió:** diferència entre normal, remember i rememberSaveable

Cicle de vida de l'Activity

Explica:

- quines etapes del cicle de vida has vist a Logcat i a la UI
- en quin ordre apareixen (aproximadament) quan obres l'app, gires la pantalla o la poses en segon pla
- Quan es crida cada una d'aquestes etapes

Ús del ViewModel

Explica amb les teves paraules:

- quina diferència veus entre utilitzar ViewModel i les varibales del contador.
- Quines podrien ser les seves avantatges.

8) Captures de pantalla (obligatòries)

Afegeix captures de pantalla de **cada requeriment**:

- Pantalla de **Nom**
- Pantalla de **Quantitat**
- Pantalla de **Tipus de pizza**
- Pantalla de **Resum**
- Llista visible del **cicle de vida**
- Botó **Reset historial**
- Comptadors (normal, remember, rememberSaveable) abans/després d'una prova
- Com a mínim una captura després de **girar pantalla**

Explicacions addicionals:

L'objectiu no és fer una app "bonica", sinó entendre:

- com canvia la UI segons l'estat
- com funciona el cicle de vida de l'Activity
- quines dades es perden i quines no segons el tipus de variable
- per què fem servir un `ViewModel` per separar l'estat de la interfície i conservar l'historial del cicle de vida de manera més robusta

Si un comptador es reinicia, no està "malament". Precisament per això fem l'exercici: per observar què passa i saber explicar-ho.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 6 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

3) 4 Punts

Objectiu

Desenvolupa una app en **Jetpack Compose** amb una comanda de pizzes dividida en **3 pantalles**, utilitzant:

- NavHost
- NavController (NavController)
- TopAppBar
- un ViewModel compartit entre pantalles

L'objectiu és aprendre a **navegar entre pantalles** i a **compartir estat** amb un ViewModel.

Requisits

1) Navegació amb **NavHost**

Has de crear una navegació amb aquestes 3 rutes:

- inici
- comanda
- resum

La navegació s'ha de fer amb NavHost i NavController (no feu servir Navigation Component amb fragments).

2) Pantalles (Composables)

Cada pantalla ha de ser un **Composable separat**.

a) Pantalla ***inici***

- Títol o text de benvinguda
- Botó “**Començar comanda**”
- En prémer-lo, navega a la pantalla comanda

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 7 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

b) Pantalla **comanda**

Ha de permetre introduir les dades de la comanda:

- **Nom del client** (TextField)
- **Quantitat de pizzes** (botons + i -, o un altre sistema simple)
- **Tipus de pizza** (selector simple: Margarita, Barbacoa, 4 Formatges, Vegetal)

També ha de tenir:

- Botó **“Veure resum”** per anar a resum
- Aquest botó només ha d'estar actiu si les dades mínimes són correctes:
 - nom no buit
 - quantitat mínima 1
 - tipus de pizza seleccionat

c) Pantalla **resum**

Ha de mostrar:

- Nom del client
- Quantitat de pizzes
- Tipus de pizza

També ha de tenir:

- Botó **“Confirmar”** (pot mostrar un text simple tipus “Comanda confirmada”)
- Botó **“Reiniciar”** per:
 - netejar les dades de la comanda
 - tornar a la pantalla inici

3) TopAppBar obligatòria

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 8 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

L'app ha de tenir una TopAppBar **visible** a la part superior.

Requisits mínims:

- Mostrar un títol (per exemple, el nom de la pantalla actual)
- Estar integrada dins d'un Scaffold

Opcional: afegir botó de tornar enrere a les pantalles comanda i resum.

4) ViewModel compartit entre pantalles

Has d'utilitzar un ViewModel **únic** per guardar l'estat de la comanda i compartir-lo entre les 3 pantalles.

Aquest ViewModel ha de guardar com a mínim:

- nomClient
- quantitat
- tipusPizza

I ha de tenir una funció per:

- **reiniciar** la comanda (deixar els valors inicials)

No es pot resoldre només amb variables locals a cada pantalla. L'objectiu és que es vegi clarament que el ViewModel serveix per compartir dades entre composables/pantalles.

Explicació de la navegació per estat

Cada pantalla (inici, comanda, resum) s'implementa com un **Composable** separat, i el NavHost decideix quin s'ha de mostrar segons la ruta actual. Quan es fa una acció com prémer un botó, s'utilitza el NavController per canviar de ruta, i Compose actualitza la interfície mostrant la pantalla corresponent. Les dades de la comanda no s'han de guardar dins de cada pantalla, sinó al ViewModel, que es comparteix entre totes tres i manté l'estat mentre l'usuari navega.

Captures de pantalla (obligatòries)

Afegeix captures de pantalla de:

- Pantalla inici
- Pantalla comanda

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 9 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

- Pantalla resum
- TopAppBar visible
- Exemple de validació (botó “**Veure resum**” desactivat)
- Exemple de resum amb dades completes

Resposta escrita (obligatòria)

Explica breument què has après en aquest exercici.

a) Navegació

Explica:

- què fa el NavHost
- per a què serveix el NavController

b) TopAppBar

Explica:

- on l'has col·locada
- per què és útil tenir-la dins d'un Scaffold

c) ViewModel

Explica:

- quines dades guarda el ViewModel
- per què és útil que sigui compartit entre pantalles
- què passaria si cada pantalla tingués les seves pròpies variables locals

No n'hi ha prou amb dir “funciona”: cal explicar com està organitzat i per què.

Explicacions addicionals

L'objectiu no és fer una app “bonica”, sinó entendre:

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 10 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

- com es defineix una navegació bàsica en Compose
- com canviar de pantalla amb NavController
- com mantenir una estructura comuna amb TopAppBar
- com un ViewModel permet compartir i conservar l'estat entre pantalles

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 11 de 11
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025